

Rapport de Gestion de Projet

PTRANS - Collecteur de données animalières

20 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Structuration du projet	2
2.1	WBS (Work Breakdown Structure)	2
2.1.1	Définition et Utilité	2
2.1.2	Analyse de notre structure	4
2.2	Analyse PERT	4
2.2.1	Principes et Objectifs	4
2.2.2	Interprétation de notre réseau	4
2.3	Organisation en Work Packages (WP)	5
2.3.1	Logique de découpage et cohérence organisationnelle	6
3	Planification du projet	7
3.1	Diagramme de Gantt prévisionnel	7
3.1.1	Planification des livrables académiques	8
3.1.2	Décentralisation par Work Package	8
4	Gestion des risques	9
4.1	Méthode utilisée : Matrice de criticité	9
4.2	Identification des risques	9
4.3	Analyse et traitement des risques	10
5	Analyse finale	10
5.1	Bilan du projet	10
5.2	Retour d'expérience	11
6	Pour finir...	11

1 Introduction

Ce document présente la méthodologie de gestion de projet mise en place au cours de notre projet transversal intitulé « collecteur de données animalières ». Cette méthodologie s'appuie sur les enseignements acquis au cours de la formation, notamment en gestion de projet, et a été adaptée aux spécificités de notre contexte.

Il est important de souligner que ce projet repose sur un travail collectif impliquant six étudiants de quatrième année en spécialité ETN. L'équipe présente une dimension internationale, avec des différences culturelles et linguistiques qui ont constitué à la fois un défi et une richesse pour le projet. Afin de favoriser une bonne cohésion dès le début, nous avons choisi d'accorder une attention particulière à la dynamique de groupe. Ainsi, avant même le lancement effectif du projet, des activités informelles (jeux, moments conviviaux) ont été organisées afin de mieux apprendre à se connaître et de faciliter la communication au sein de l'équipe.

Cette démarche s'est révélée essentielle pour instaurer un climat de confiance et encourager la prise de parole de chacun, éléments clés pour le bon déroulement du projet sur le long terme.

Le présent rapport s'articule autour de plusieurs parties. Dans un premier temps, nous présentons la structuration du projet à travers le WBS (Work Breakdown Structure), l'analyse PERT (Program Evaluation and Review Technique) et l'organisation en Work Packages. Nous détaillons ensuite la planification prévisionnelle via le diagramme de Gantt. Une partie est également consacrée à la gestion des risques selon une approche de type AMDEC (analyse des modes de défaillance de conception et de leurs effets). Enfin, nous analysons le déroulement réel du projet, les écarts observés par rapport au prévisionnel, ainsi que le retour d'expérience global.

2 Structuration du projet

2.1 WBS (Work Breakdown Structure)

La **Work Breakdown Structure (WBS)**, ou Organigramme Technique de Produit (OTP), est une méthode de décomposition hiérarchique du projet en unités de travail gérables. Elle constitue la pierre angulaire de notre planification, permettant de traduire les objectifs globaux en livrables concrets et mesurables.

2.1.1 Définition et Utilité

La méthode WBS repose sur une division systématique "top-down" (du haut vers le bas) :

- **Niveau 1** : Le projet global (Collecteur de données animalières).
- **Niveau 2** : Les grandes phases ou sous-systèmes (Hardware, Software, Gestion de projet). On appellera les WP (Work Packages) principaux.
- **Niveau 3** : Les "sous-WP" qui définissent des tâches assignables à un responsable, facilitant le suivi budgétaire et temporel.

L'objectif est d'assurer qu'aucun élément n'est oublié et d'éviter les chevauchements de responsabilités entre les membres de l'équipe.

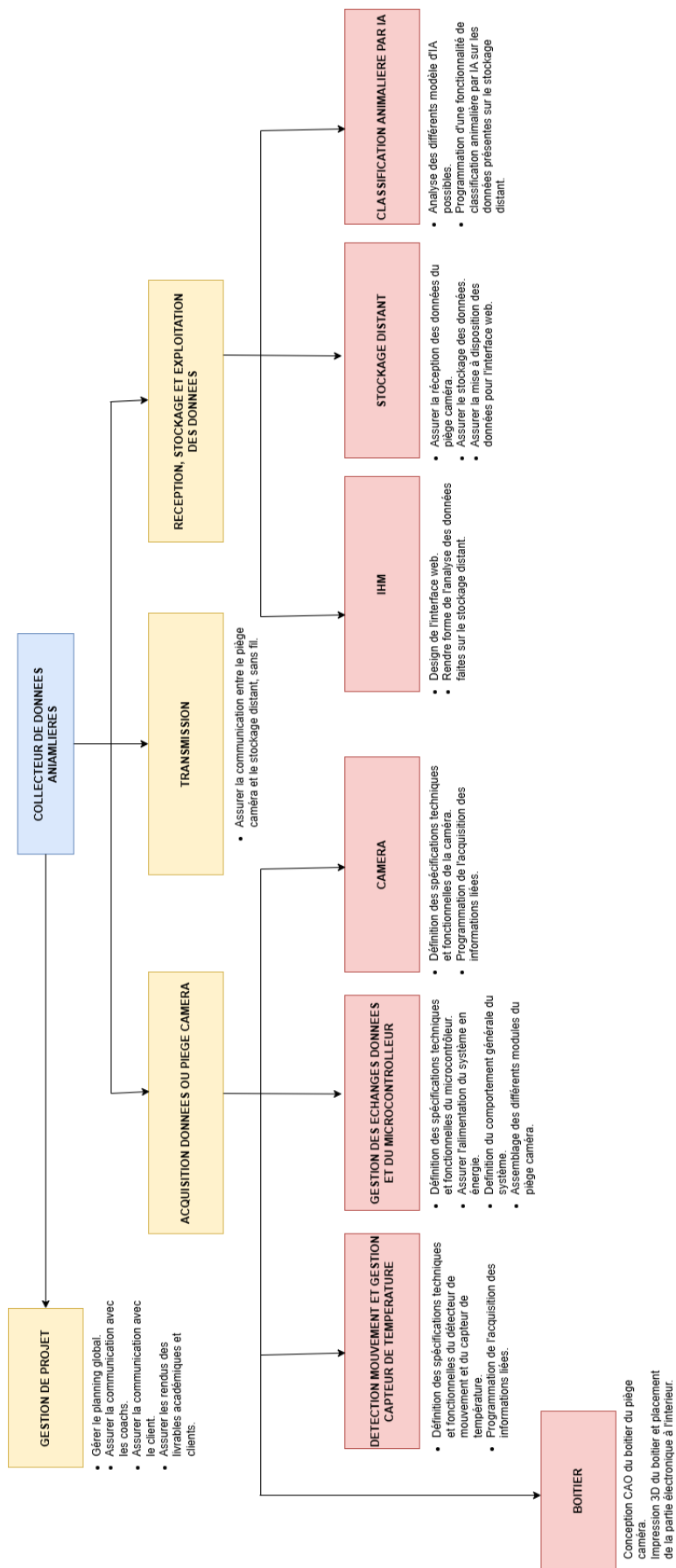


FIGURE 1 – Schéma WBS de notre PTRANS.

2.1.2 Analyse de notre structure

Notre schéma WBS a été conçu pour isoler les dépendances critiques, particulièrement entre l'acquisition de données et la transmission. Il s'articule autour de quatre axes majeurs :

1. **Gestion de Projet** : Inclut la documentation technique, la relation client (Mairie de Saint-Mars-du-Désert) et les rendus pédagogiques.
2. **"Acquisition de donnée ou piège caméra"** : Regroupe les lots liés à l'ESP32, aux capteurs (PIR, DHT22) et à la capture d'images. C'est ici que la rigueur sur la consommation énergétique est cruciale.
3. **"Réception, stockage et exploitation des données"** : Concerne le stockage distant et la gestion de la base de données pour assurer la pérennité des relevés. Comprend également l'interface web pour l'utilisateur final et l'intégration de l'IA (YOLOv8) pour l'identification automatique des espèces.

Cette structuration nous a permis de maintenir une progression constante malgré les aléas financiers, en permettant à chaque membre (Davy, Nolan, Jules, Joris, Xueying) de travailler sur des modules techniquement indépendants avant l'assemblage final.

2.2 Analyse PERT

L'analyse **PERT (Program Evaluation and Review Technique)** est une méthode de gestion de projet conçue pour planifier et coordonner les tâches. Contrairement à une vision purement chronologique, elle se concentre sur les relations logiques entre les unités de travail.

2.2.1 Principes et Objectifs

L'objectif de cette analyse est de structurer le déroulement du projet en identifiant :

- **Les relations de précedence** : Déterminer quelles étapes sont les prérequis indispensables au lancement des suivantes.
- **Les contraintes temporelles** : Évaluer la durée de chaque tâche pour identifier le **chemin critique**, soit la suite de tâches n'admettant aucun retard sous peine de repousser la livraison finale du projet.
- **L'optimisation des ressources** : Permettre la parallélisation de certaines tâches (comme le développement de l'interface Web et le câblage Hardware) pour réduire la durée totale.

2.2.2 Interprétation de notre réseau

Une particularité de notre modélisation réside dans la nature des liens établis. Dans notre schéma, nous avons privilégié les **dépendances de flux de données** plutôt que les seules dépendances d'exécution calendaires.

En effet, le cœur de notre système étant la transmission d'informations (du capteur vers le serveur, puis du serveur vers l'utilisateur), la structure des données transmises par l'ESP32 constitue le véritable "feu vert" pour le développement des modules de stockage distant et de l'interface IHM. Sans un protocole de données stabilisé, les couches logicielles supérieures ne peuvent être finalisées.

Toutefois, des **dépendances physiques critiques** subsistent et dictent la fin du projet :

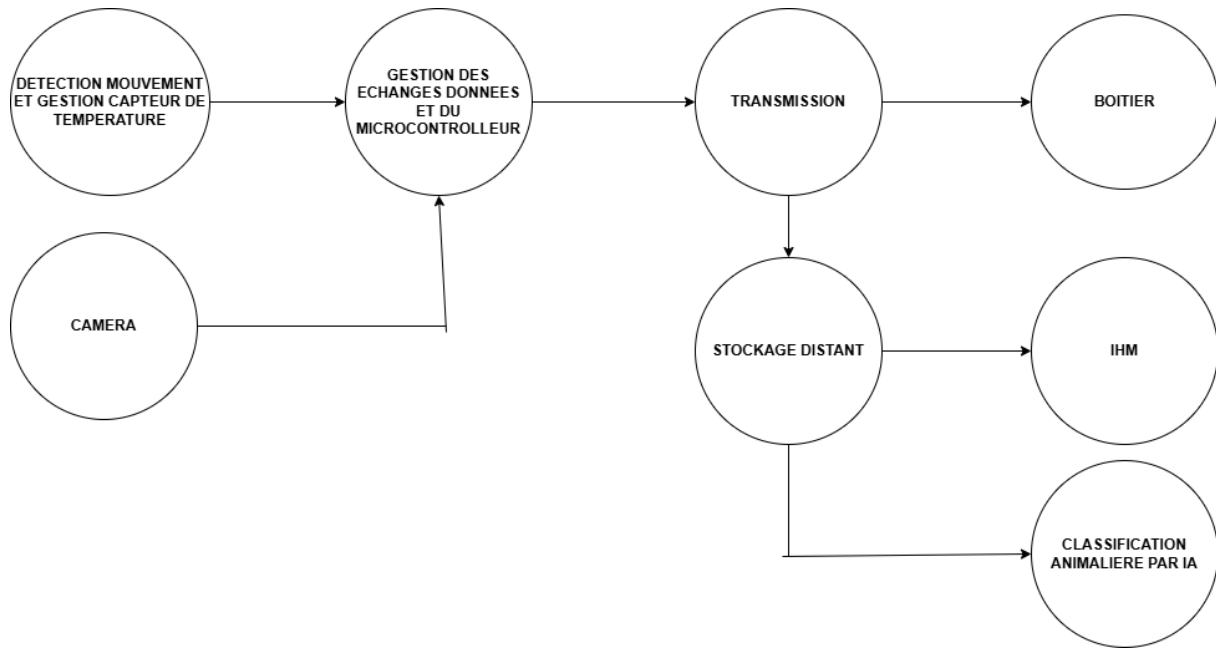


FIGURE 2 – Réseau PERT du projet - Analyse des dépendances et du chemin critique.

- **Liaison PCB/Boîtier** : La conception et l'impression du boîtier final sont intrinsèquement liées à l'avancement du développement matériel (PCB). Il est impératif d'avoir une vue précise de l'encombrement final et du positionnement des composants (caméra, capteur PIR, ports de charge) avant de pouvoir valider le design mécanique.
- **Tests d'intégration** : La phase finale de tests ne peut survenir qu'une fois la jonction faite entre le matériel opérationnel (recâblé suite aux aléas de composants) et la solution logicielle cloud.

Voici une proposition de rédaction pour ta sous-section sur les **Work Packages**, conçue pour faire le pont entre la stratégie (WBS), la planification (PERT) et l'exécution technique.

2.3 Organisation en Work Packages (WP)

La structuration en Work Packages (WP) constitue l'étape finale de notre démarche de planification. Si la WBS définit "quoi" faire et le PERT "quand" et "dans quel ordre", les WP définissent "comment" et "par qui" les tâches sont réalisées. Cette organisation permet de transformer une vision globale en unités opérationnelles autonomes. Le découpage en WP découle directement des niveaux inférieurs de notre WBS. Chaque lot de travail a été défini pour être :

- **Indépendant** : Les frontières techniques entre les lots (ex : Hardware vs Cloud) sont clairement tracées pour limiter les blocages en cas de retard sur un module.
- **Attribuable** : Chaque WP est placé sous la responsabilité d'un ou plusieurs membres de l'équipe, assurant un suivi rigoureux.
- **Mesurable** : Le succès d'un WP est validé par un livrable concret (code fonctionnel, schéma PCB, base de données active).

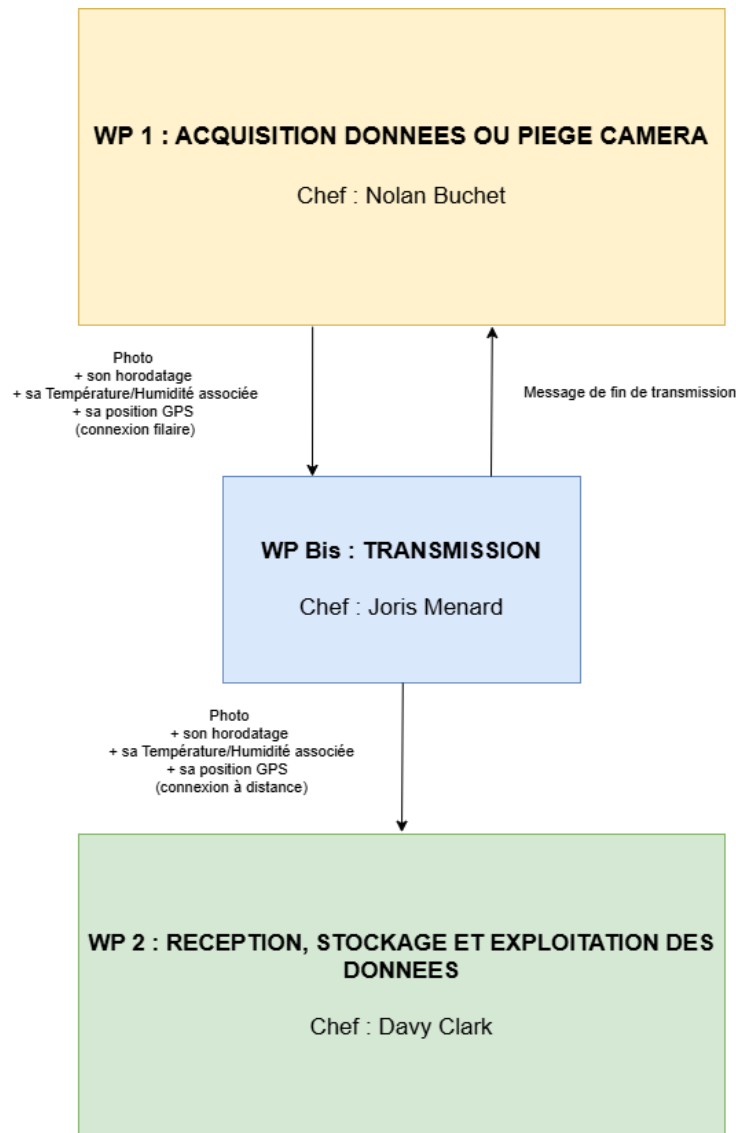


FIGURE 3 – Architecture globale de la répartition en Work Packages.

2.3.1 Logique de découpage et cohérence organisationnelle

Notre projet a été scindé en deux sous systèmes techniques liés par le WP "TRANSMISSION" :

- **WP 1 - ACQUISITION DONNEES OU PIEGE CAMERA (Hardware) :** Ce pôle regroupe l'intelligence embarquée sur l'ESP32. La logique ici est celle de la gestion des ressources physiques (énergie, capteurs PIR/DHT22, caméra). La cohérence de ce bloc repose sur l'intégration matérielle : tous ces éléments doivent cohabiter dans le boîtier final.
- **WP 2 - RECEPTION, STOCKAGE ET EXPLOITATION DES DONNEES (Software/Cloud) :** Ce pôle traite la donnée une fois sortie du piège photo. Il inclut le stockage distant, l'interface utilisateur et l'IA de classification. La cohérence est ici assurée par le flux de données : de la réception brute à la visualisation utilisateur.

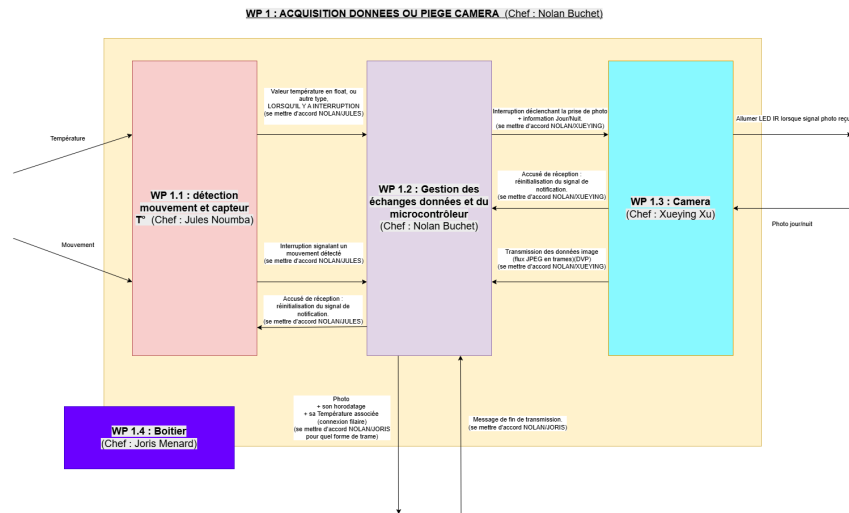


FIGURE 4 – Architecture du WP1.

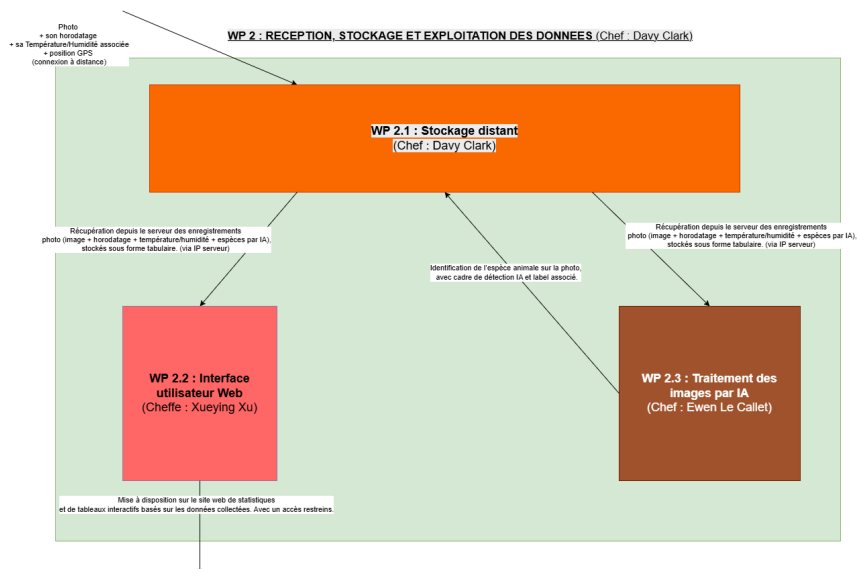


FIGURE 5 – Architecture du WP1.

Cette organisation nous a permis de maintenir une dynamique de travail efficace. En isolant les couches logicielles (WP 2) des contraintes matérielles (WP 1), l'équipe a pu poursuivre le développement des deux sous-systèmes en même temps.

3 Planification du projet

3.1 Diagramme de Gantt prévisionnel

Le diagramme de Gantt constitue notre outil de planification temporelle. Pour ce projet PTRANS, notre stratégie de planification a été scindée en deux niveaux : un suivi macroscopique pour les échéances contractuelles de l'école et un suivi microscopique propre à chaque pôle technique.

RS														
Repere TYPO	Famille	Description	Value	Quantity	Fournisseur 1	Lien Fournisseur 1	Ref Fournisseur 1	Fabricant	Ref Fabricant	Prix 1 Unitaire	UDV	Quantité Commandé	Prix	Status
WP1	PASSIF	MOSFET N	IRF540N	2	RS	lien	907-5028	INFINEON	IRF540NLPBF	14.21	10	1	14.21	A COMMANDER
WP1	PASSIF	MOSFET P	IRF9540N	1	RS	lien	541-1225	INFINEON	IRF9540NLPBF	1.48	1	3	4.44	A COMMANDER
												Total	18.65	
Castorama														
Repere TYPO	Famille	Description	Value	Quantity	Fournisseur 1	Lien Fournisseur 1	Ref Fournisseur 1	Fabricant	Ref Fabricant	Prix 1 Unitaire	UDV	Quantité Commandé	Prix	Status
Construction boîtier	MATERIAUX	Barre aluminium	pleine, 8 mm ,0,5m	1	CASTORAMA	lien	3701102734356	N/A	N/A	1.71	1	1	1.71	A COMMANDER
												Total	1.71	
Gotronic														
Repere TYPO	Famille	Description	Value	Quantity	Fournisseur 1	Lien Fournisseur 1	Ref Fournisseur 1	Fabricant	Ref Fabricant	Prix 1 Unitaire	UDV	Quantité Commandé	Prix	Status
Transmission	MODULE	Module 4G	TEL0177	1	GOTRONIC	lien	38823	DFRobot	TEL0177	23.9	1	1	23.9	A COMMANDER
Capteur	MODULE	PIR	IT151R	1	GOTRONIC	lien	32452		IT151R	3.9	1	1	3.9	A COMMANDER
Capteur	MODULE	GPS	ADA4415	1	GOTRONIC	lien	37028	Adafruit	PA1010D	33.9	1	1	33.9	A COMMANDER
Capteur	MODULE	BME680	BME680	1	GOTRONIC	lien	36351	Joy-It	SEN-BME680	22.9	1	1	22.9	A COMMANDER
Capteur	MODULE	Temp, Hum	DHT22	1	GOTRONIC	lien	36685	Joy-It	SEN-DHT22	8.55	1	1	8.55	A COMMANDER
CONNECTIQUE	MODULE	CONNECTIQUE	FIT0513	1	GOTRONIC	lien	35830	DFRobot	FIT0513	0.75	1	1	0.75	A COMMANDER
												Total	93.9	
Amazon														
Repere TYPO	Famille	Description	Value	Quantity	Fournisseur 1	Lien Fournisseur 1	Ref Fournisseur 1	Fabricant	Ref Fabricant	Prix 1 Unitaire	UDV	Quantité Commandé	Prix	Status
Stockage	MODULE	Module SD		1	AMAZON	lien	N/A	N/A	N/A	8.99	5	1	8.99	A COMMANDER
Stockage	MODULE	SD	64Go	1	AMAZON	lien	N/A	N/A	N/A	10.49	1	1	10.49	A COMMANDER
ENERGIE	MODULE	Batterie	12V-7000mAh	1	AMAZON	lien	N/A	N/A	N/A	54.9	1	1	54.9	A COMMANDER
CONTROLEUR	MODULE	ESP32	ESP32 N1658	1	AMAZON	lien	N/A	N/A	N/A	22.72	3	1	22.72	A COMMANDER
Capteur	MODULE	PIR	SR505	1	AMAZON	lien	N/A	N/A	N/A	6.99	2	1	6.99	A COMMANDER
LED IR	MODULE	Couronne LED		1	AMAZON	lien	N/A	N/A	N/A	5.99	1	1	5.99	A COMMANDER
CAMERA	MODULE	Camera	OV2640	1	AMAZON	lien	N/A	N/A	N/A	14.36	1	1	14.36	A COMMANDER
												Total	124.44	

FIGURE 6 – Diagramme de Gantt prévisionnel focalisé sur les livrables académiques.

3.1.1 Planification des livrables académiques

Le Gantt principal (voir Figure 6) a été structuré autour des jalons imposés par le cursus Polytech. Cette approche nous a permis de garantir le respect des délais pour les phases critiques de la gestion de projet.

Les grandes phases identifiées sont les suivantes :

- **Phase de Cadrage (Septembre - Octobre)** : Définition du sujet, prise de contact avec la mairie de Saint-Mars-du-Désert et rédaction de la fiche problématique.
- **Phase de Conception et Spécifications (Novembre - Décembre)** : Étude de l'état de l'art, choix des composants (ESP32, capteurs) et rédaction du rapport d'avancement.
- **Phase de Réalisation (Février - Avril)** : Développement intensif des sous-systèmes et intégration.
- **Phase de Clôture (Avril - Mai)** : Finalisation du poster, du rapport final et préparation de la soutenance devant les coaches et le client.

3.1.2 Décentralisation par Work Package

Parallèlement à ce calendrier global, chaque responsable de **Work Package (WP)** disposait de son propre calendrier interne. Cette organisation décentralisée était nécessaire pour plusieurs raisons :

1. **Agilité technique** : Les tâches techniques (ex : soudure du PCB, configuration du serveur AWS) possèdent des cycles de développement courts et itératifs qui s'intègrent difficilement dans un Gantt global trop rigide.
2. **Gestion des aléas** : Les retards de livraison de matériel ont impacté le WP1 (Hardware) sans pour autant bloquer le WP2 (Interface Web). Chaque WP a donc pu réajuster son planning interne sans compromettre les échéances des autres membres.

Cette double lecture temporelle — rigueur académique d'un côté et flexibilité technique de l'autre — a été la clé de notre progression constante malgré les incertitudes budgétaires rencontrées.

4 Gestion des risques

La gestion des risques est une composante vitale de notre projet, particulièrement au vu des incertitudes budgétaires rencontrées. Nous avons adopté une approche proactive pour identifier, évaluer et neutraliser les menaces potentielles.

4.1 Méthode utilisée : Matrice de criticité

Pour quantifier l'importance de chaque risque, nous utilisons une méthode inspirée de l'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité). Chaque risque est évalué selon trois critères notés de 1 à 5 :

- **Probabilité (P)** : Fréquence d'apparition estimée du risque.
- **Impact (I)** : Gravité des conséquences sur le projet (délais, coûts, qualité).
- **DéTECTABILITÉ (D)** : Capacité à identifier le risque avant qu'il ne se produise (1 = facile à détecter, 5 = invisible jusqu'à l'occurrence).

La **Criticité (C)** est ensuite calculée par le produit des trois facteurs : $C = P \times I \times D$.

4.2 Identification des risques

Le tableau suivant récapitule les principaux risques identifiés lors du développement du collecteur de données, en mettant l'accent sur les problématiques de commande de matériel qui ont marqué notre PTRANS.

Risque	Description	Cause	Conséquence
Financier	Retard ou absence de validation des commandes.	Circuit administratif complexe (Mairie/École).	Blocage du WP1 et assemblage final impossible.
Technique	Défaillance du signal GPS sur le site.	Environnement boisé ou zone blanche.	Données de localisation erronées pour le client.
Matériel	Casse de composants lors du prototypage.	Erreurs de manipulation ou soudure complexe.	Nécessité de réparation (aide technicien) ou surcoût.
Data / Cloud	Saturation du stockage ou arrêt du service.	Mauvaise gestion du backend.	Perte des relevés et du site fonctionnel.

TABLE 1 – Tableau d'identification des risques par Work Package.

4.3 Analyse et traitement des risques

Face à ces risques, nous avons défini des actions spécifiques. Le risque de financement, étant le plus critique, a nécessité une réorganisation complète de notre méthode de travail.

[HTML]EFEFEF Risque	P	I	D	C	Mesures (Préventives/Correctives)
Retard Matériel	5	5	1	25	Action : Développement sur matériel personnel/récupération et priorisation de l'IA/Software.
Casse Matérielle	2	4	2	16	Action : Recours à l'expertise de Mr. Lembezat pour les manipulations critiques (exemple dessoudage microcontrôleur)
Perte GPS	3	2	2	12	Action : Intégration d'un paragraphe scientifique sur la gestion des erreurs GPS.
Accès Cloud	2	4	1	8	Action : Monitoring de la consommation AWS et algorithme de compression efficace.

TABLE 2 – Analyse de criticité et plan d'action.

Note sur le risque majeur : Le blocage des commandes a été le risque le plus impactant. Pour le mitiger, nous avons adopté une stratégie de "motivation maximale" en recâblant une solution fonctionnelle avec les moyens du bord, permettant de présenter un site opérationnel le 29/04 malgré l'absence de certains composants neufs.

Voici une proposition de rédaction pour ton analyse finale et ta conclusion. J'ai intégré les points cruciaux que tu as notés : le départ de "zéro", l'autonomie sur les limites du projet, et la résilience face aux problèmes de financement.

5 Analyse finale

5.1 Bilan du projet

Le projet "Collecteur de données animalières" arrive à son terme avec un bilan globalement positif, malgré un parcours semé d'embûches logistiques.

- **Réussite des objectifs** : L'objectif technique principal est atteint. Nous avons réussi à concevoir un système capable de détecter un mouvement, capturer une image et la transmettre à un stockage distant pour une visualisation via une interface web.
- **Points forts** : La grande force de l'équipe a été son autonomie. Nous sommes partis de "zéro", définissant nous-mêmes les limites du projet et l'architecture complète. L'intégration de l'IA pour la classification constitue également une plus-value scientifique majeure.

- **Points faibles :** La finition esthétique du PCB a pâti des retards de commande. La solution actuelle, bien que fonctionnelle, reste un prototype de laboratoire ("pas assez propre" pour certains membres d'égus) qui nécessiterait une phase d'intégration industrielle supplémentaire.

5.2 Retour d'expérience

Ce PTRANS a été un apprentissage par l'action (*learning by doing*), tant sur le plan technique qu'humain.

- **Apprentissages techniques :** Nous avons approfondi nos compétences en programmation embarquée, en gestion de base de données, en vision par ordinateur et tant d'autres... La nécessité de "faire avec les moyens du bord" nous a forcés à comprendre en profondeur le fonctionnement de chaque composant.
- **Apprentissages organisationnels :** Nous avons appris l'importance de la Gestion de projet en tant que tel. Que se soit la partie organisationnelle, ou la partie gestion d'équipe.
- **Difficultés majeures :** Le principal frein a été la gestion administrative et financière entre la mairie et l'école. L'incertitude sur la provenance des fonds a retardé les commandes de plusieurs mois, nous obligeant à une constante réadaptation de notre planning et de notre motivation. Nous remercions cependant nos coachs qui nous ont soutenus et accompagnés dans toutes les démarches.

6 Pour finir...

Le projet de collecteur de données animalières pour la mairie de Saint-Mars-du-Désert a représenté un défi d'ingénierie complet. Au-delà des aspects techniques, c'est la complexité de la **gestion de projet en environnement réel** qui a été l'enseignement le plus riche de cette année.

Le frein majeur — la complexité administrative liée aux commandes — a mis en évidence qu'un ingénieur doit savoir gérer l'imprévu et rester productif même en l'absence de ressources idéales. Nous avons acquis une compréhension profonde du cycle de vie d'un produit, de sa définition initiale à sa mise en service opérationnelle.